

王浩



男 | 年龄: 29岁 | 电话: 18503760936 | 邮箱: wanghaohao1129@163.com

6年工作经验 | 求职意向: 前端开发工程师 | 期望薪资: 13-16K | 期望城市: 杭州

个人优势

- AI 驱动开发 (核心优势):** 精通 AI-Native 开发与 Agentic Workflow (AI 代理工作流)。熟练运用主流 AI 编码工具 (Trae, GitHub Copilot, Codex) 辅助全栈开发、代码重构与故障排查; 掌握 Prompt Engineering (指令工程) 与 Context Engineering (上下文工程), 能构建复杂 AI 工作流实现需求分析→代码生成→测试部署的全流程自动化; 具备 AI 应用开发经验, 熟悉 SSE (Server-Sent Events)、Function Calling (函数/工具调用) 等 LLM 交互机制, 理解 AI Agent 的核心架构与实现原理。
- 前端核心技能:** 具备扎实前端技术功底, 精通 Vue2/Vue3 全家桶 (Vue Router、Pinia), 熟练运用 HTML5/CSS3/ES6+/Sass 进行组件化与响应式开发; 熟练使用 Vite 构建工具与 Git 进行工程化搭建与版本管控。
- 可视化与交互:** 熟练使用 ECharts 及 AntV 系列可视化库, 拥有数据可视化大屏及低代码流程编排 (AntV X6) 完整落地经验。
全栈视野: 了解 Node.js/PHP 服务端开发, 可基于 Express/Koa 实现 RESTful API 与中间件, 具备良好的前后端联调与系统架构协同意识。
- 工程化与质量:** 熟悉前端工程化体系, 掌握 Webpack/Vite 构建优化、代码分割、性能调优方案; 了解基础前端安全防护 (XSS/CSRF); 熟练掌握微信小程序全流程开发与版本迭代。

工作经历

浙江高信科技股份有限公司

前端开发工程师

2025.09-至今

- 负责智慧高速、隧道智能监测相关前端系统开发, 包含隧道巡检可视化大屏、路况事件处置平台、车道监测业务模块, 基于 Vue2/Vue3 + ECharts 完成页面搭建、实时数据展示、事件联动交互功能落地。
- 对接后端接口与第三方隧道设备数据, 完成实时车流、事件告警、桩号定位、视频联动等业务模块开发; 参与图表渲染优化、海量点位数据页面性能调优, 保障 7×24 小时大屏稳定展示。
- 常态化运用 AI 辅助编程开展开发工作: 借助 AI 工具快速生成基础组件、通用工具函数、复杂正则、时间处理逻辑; 利用 AI 完成代码调试、异常报错定位、重复业务逻辑重构; 依托 AI 推演多种交互实现方案, 缩短可视化模块迭代周期。
- 持续复盘大屏场景渲染瓶颈, 针对实时数据流卡顿、图表重绘、浏览器内存占用等问题制定优化方案, 提升系统并发承载能力。
- 参与h5移动端业务迭代, 完成隧道巡查移动端功能开发; 遵循前端工程化规范, 使用 Git 进行分支管理、代码评审与版本协同。

杭州微宏科技有限公司

前端开发工程师

2022.03-2025.06

- 负责公司核心产品的前端开发与维护, 使用 Vue.js 和 React 构建高性能、可复用的组件和页面。
- 与 UI/UX 设计师、后端工程师紧密合作, 确保产品功能与设计一致, 并优化用户体验。
- 使用 Webpack 和 Vite 进行项目构建和打包优化, 将页面加载性能提升 30%。
- 实现响应式布局, 确保网站在移动端和桌面端的兼容性, 提升用户访问体验。
- 使用 TypeScript 增强代码的可维护性和健壮性, 减少运行时错误 20%。
- 主导前端代码重构, 引入 ESLint 和 Prettier 统一代码风格, 提升团队协作效率。
- 使用 ECharts 开发数据可视化模块, 帮助用户更直观地理解数据

- 负责前端页面构建工作,将设计稿转换成web页面,按照项目计划周期完成开发任务,解决开发过程中出现的问题,及优化代码。
- 负责和后台工程师的交流合作,研讨技术方案,以及Bug修复,深化技术文档,落实到开发工作中
- 负责和UI紧密配合,优化设计方案,丰富页面内容,满足客户需求,提高用户体验。配合进行团队建设,协助构建优秀的团队开发环境和基础设施,已及公司现有新老项目的更新与维护
- 负责地市级项目的开发工作,与现场实施交流,对地市级项目进行功能完善及现场问题的排查和修改工作
- 参与公司项目工具的开发设计工作

项目经历

- AI Coding 驱动开发，全程采用 AI 辅助编码，70%+ 代码由 AI 生成，开发效率提升 3 倍
- 基于 Vue 3 + TypeScript 构建企业级 AI 模型管理平台，支持模型全生命周期管理（发布/部署/监控）
- 实现基于角色的动态权限路由，5 种可切换布局风格，Pinia 统一状态管理
- 开发可视化数据流程编辑器（Vue Flow），支持 10+ 种节点类型的拖拽式编排
- 集成 Cesium 实现 3D 地理信息可视化，封装地图操作扩展模块
- 封装 Axios 请求层，支持 Token 自动注入、错误码分发、大文件分片并发上传

- 内容：
- 负责高速公路隧道群数字孪生可视化核心模块，覆盖新岭、驻军坞、奇坑等 13 条真实隧道，实现实时车流、设备、事件的三维镜像监控
- 业绩：
- 三维引擎架构：搭建 WebGLRenderer + CSS2DRenderer 双渲染管线，实现 3D 场景与车辆铭牌/速度/桩号 DOM 标签的融合渲染；设计可配置化多隧道架构，新隧道接入仅新增一组配置即可上线。
 - 实时车流渲染引擎：基于 WebSocket 自研帧缓存与时间插值渲染管线，解决 UDP 数据乱序与丢包抖动；实现 Smart Sync 智能时间同步算法，动态校准渲染时钟并消除网络延迟累积误差，数据到画面延迟控制在 250ms 以内。
 - 性能优化：采用 Vector3/Quaternion 对象池复用避免 GC 卡顿；位置使用动态阻尼 lerp 插值、旋转使用 slerp 球面插值，彻底消除车辆跳变；2D 标签仅在数值变化时更新 DOM，避免每帧触发 Vue 响应式开销。
 - 车辆追踪与视频联动：实现第一视角车辆追踪，相机动态挂载到目标车辆并附加水波纹标识；基于视锥体裁剪自动检测视野内摄像机，实现"看到哪里播到哪里"的监控视频接力。
 - 动画调度与生命周期管理：自研基于 requestAnimationFrame 的轻量级动画调度中心，统一管控渲染、车流运行、控制器更新等全部动画任务；页面不可见时自动清理车辆与 WebSocket 连接。

- 项目介绍：
- 项目为浙江省外事办公室定制开发的在线申报与审批系统，覆盖了出国审批、邀请函申报、文件审批等多个流程模块，旨在提升办事效率，实现流程无纸化和自动化。
- 技术栈：
- Vue + Webpack + Vuex + ECharts
- 职责与成果：
- 核心功能开发：负责系统中的申报审批流程模块开发，包括表单填写、审批流转、状态跟踪等功能；实现权限管理模块，基于用户角色动态渲染功能菜单及审批权限，确保数据安全性与合规
 - 性能优化：引入 懒加载 (Lazy Loading) 技术，实现路由级别和组件级别按需加载，缩短首屏加载时间约 30%；对静态资源启

用 Gzip 压缩，并使用 WebP 图片格式，优化整体页面加载速度。

3.团队协作：参与接口设计与联调，制定 API 接口文档，与后端团队保持高效沟通，确保接口数据格式统一、稳定。

低代码流程编排平台

前端工程师

2025.09-2026.01

内容：

面向大数据平台的低代码流程编排系统，包含数据流设计器、控制器流程设计器、服务编排设计器三大模块，通过可视化拖拽方式实现从数据处理、控制逻辑到服务调度的全链路编排，覆盖 ETL 数据加工、条件分支控制、微服务协同等业务场景。

技术栈： Vue 2 + Element UI + AntV X6 + CodeMirror + Axios + Sass + Vue CLI

- 业绩：
- 1. 基于 AntV X6 图编辑引擎搭建可视化编排画布，实现节点拖拽创建、自由连线、缩放平移、撤销重做、键盘快捷键等交互能力，累计覆盖 70+ 种算子/控制/服务节点类型
 - 2. 设计插件化中间件架构（middlewares/plugin_sl），将每种节点的模型定义、表单配置、校验逻辑解耦为独立模块，新增节点只需注册模型文件，零侵入核心框架，扩展性强
 - 3. 实现表单区域动态渲染机制，根据当前选中节点类型自动加载对应配置面板，涵盖数据源选择、字段映射、Sharding 分片、SQL 高级查询、数据脱敏/加密等 40+ 种算子的参数配置
 - 4. 集成 CodeMirror 代码编辑器，实现 SQL 编辑与语法高亮；开发数据源管理、事件类型配置、数据资产选择等业务组件，打通与数据平台的联动
 - 5. 实现异步任务参数配置、依赖触发、调度设置等功能模块，支持复杂调度场景；开发调试区域（DeBugArea），提供流程在线调试能力，实时展示运行日志与执行状态
 - 6. 基于 Axios 封装统一请求层，实现拦截器、错误处理和接口管理，对接后端保存/发布/运行 API，支持流程配置的版本管理与持久化

之江实验室仪器管理平台

前端工程师

2024.08-2025.03

项目介绍：

之江实验室仪器管理平台是基于公司现有的流程引擎为之江实验室定制开发的一个用于实验室仪器设备全生命周期管理的系统，涵盖仪器预约、使用记录、维护管理、数据分析等功能。平台旨在提高实验室仪器使用效率，降低管理成本，为科研人员提供便捷的服务。

技术栈：

Vue + Webpack + Vuex + ECharts

- 职责与成果：
- 1.高效开发与交付：通过模块化设计和组件化开发，显著提升了开发效率，减少了后续维护成本
 - 2.性能优化：减少了 30% 的打包体积，提升了页面的响应速度；使用 WebP 格式图片和 CDN 加速静态资源加载，图片加载性能
 - 3.用户体验提升: 通过数据可视化功能，帮助实验室管理人员快速掌握仪器使用情况，提高了管理效率
 - 3.团队协作：总结了前端性能优化和工程化实践的经验，并在团队内部分享，提升了团队整体开发水平；编写了详细的技术文档和组件库文档，为后续开发提供了便利

小鹏汽车流程管理平台

前端工程师

2024.06-2025.03

项目介绍：

小鹏汽车流程管理平台是一个基于公司现有的流程引擎开发的用于企业内部流程自动化管理的系统，涵盖流程设计、审批、执行、监控和数据分析等功能。平台旨在提高企业内部流程的效率和透明度，支持跨部门协作，降低运营成本。的审批管理。

技术栈：

Vue + Webpack + Vuex + ECharts

- 职责与成果：
- 1.核心功能开发：使用 ECharts 实现流程数据的可视化展示，包括流程处理效率、审批通过率等关键指标

- 2.性能优化：使用 Webpack 进行项目构建优化，通过代码分割、懒加载等方式提升页面加载速度；对关键页面进行性能优化，减少首屏加载时间，提升用户体验
- 3.团队协作：使用 Git 进行版本控制，遵循 Git Flow 工作流，确保代码管理的规范性和可追溯性

上海汇众汽车流程管理平台

前端工程师

2022.03-2024.10

项目介绍：

该项目为上海汇众汽车定制开发的一套流程管理系统，涵盖了车辆生产、质检、供应链管理等业务流程，旨在提升流程自动化水平，降低人工管理成本。

技术栈：

Vue + Webpack + Vuex + ECharts

职责与成果：

- 1.核心功能开发：负责审批流程配置、车辆生产流程可视化界面的开发，使用 Vue 组件化开发，提高了模块复用率；实现了动态表单渲染功能，支持后台配置字段，前端动态生成表单，减少后期修改成本
- 2.性能优化：通过代码分割（Code Splitting）和懒加载（Lazy Loading）优化首屏加载时间；使用 WebP 格式图片和 CDN 加速静态资源加载，图片加载性能提升 50%
- 3.团队协作：与后端团队协作，定义 API 接口规范，确保前后端高效对接
- 4.数据可视化：使用 ECharts 实现生产进度监控大屏，涵盖折线图、柱状图、饼图等多种图表，支持实时数据更新，增强了决策层对生产流程的可视化掌控。
- 5.前后端协作：参与接口设计，定义 API 数据结构，与后端团队密切配合，确保接口的稳定性和可扩展性；配合测试团队完成功能测试与性能测试，保障系统上线质量

华润电力项目管理系统

前端工程师

2023.04-2023.08

项目介绍：

华润电力项目管理系统是一个为电力项目管理团队提供全流程管理的平台，涵盖项目立项、进度管理、资源分配、风险控制等功能。系统支持多角色权限管理、数据可视化展示

技术栈：

Vue + Webpack + Vuex + ECharts

职责与成果：

- 1.核心功能开发：

项目进度管理模块：使用 Vue 3 和 Element Plus 开发了项目进度管理模块，支持甘特图展示和任务拖拽调整。集成 ECharts 实现了项目进度可视化，支持实时数据更新和多维度筛选。通过 Vuex 管理全局状态，确保数据的一致性和实时性。

权限管理模块：使用动态路由加载技术，确保不同角色的用户只能访问授权页面；优化了权限校验逻辑，权限切换响应时间从 500ms 降低至 200ms；
- 2.性能优化：通过代码分割（Code Splitting）和懒加载（Lazy Loading）优化首屏加载时间；使用 WebP 格式图片和 CDN 加速静态资源加载，图片加载性能提升 50%；针对大数据量表渲染性能问题，使用虚拟滚动技术（Virtual Scroll）优化渲染性能，表格渲染时间从 3s 降低至 500ms。
- 3.团队协作：与后端团队协作，定义 API 接口规范，确保前后端高效对接

线损综合信息管理系统

前端工程师

2021.03-2022.03

项目介绍：

公司为国家电网开发的一套智能化线损综合信息管理系统,主要针对国家电网10kV-110kV输电网进行的智能化线路技术降损及缺陷隐患的智能化排查工作。

技术栈：

Vue + Vuex+ VueRouter + DFview(ElementUl) + Cavnvas绘图 + Axios + Qianun微前端

工作及成就：

- 1.负责控制中心,数据中心,缺陷隐患中心等模块及其子模块的设计,开发联调工作;
- 2.独立开发完成缺陷隐患中心的可视化数据报表,抽离封装了图表追溯功能组件。

eagle3.0

前端工程师

2020.11-2022.03

项目介绍： 公司为国家电网开发的一套智能化线损综合信息管理系统， 其中包含电网绘图， 理论线损计算和线损管理等功能。

工作内容： 负责控制中心， 数据中心， 缺陷隐患中心等模块及其子模块的设计， 开发联调工作。

技术栈：

Vue + Vuex + Vue-router + DFview（ElementUI） + cavnvas绘图 + axios + qiankun微前端

技术降损可视化平台

前端工程师

2021.06-2021.12

项目描述：

公司基于Eale3.0对国家电网技术降损项目开发的一套数据可视化平台,数据化展示各地市主网技术降损成效。

技术栈：

Vue + Vuex + Vue-router + DFview(ElementUI) + Axios + Echarts

职责与成果：

- 1. 图表开发： 使用 ECharts开发了多种图表类型（如折线图、柱状图、饼图）， 支持动态数据更新；实现了数据导出功能， 支持将图表导出为 PNG 和 PDF 格式
- 2.性能优化： 通过 Web Worker 处理大数据量的渲染任务， 避免了页面卡顿；
- 3.团队协作： 与数据分析团队协作， 定义了数据接口规范， 确保前后端数据高效对接

Eagle3.0报表工具

前端工程师

2021.03-2021.10

项目介绍： 基于线损综合信息管理系统开发的一个报表自动生成工具， 通过后台配置的json字符串自动生成一个数据报表。

工作内容： 负责报表工具网络请求按钮， 高级查询模块的开发联调工作， 参与报表工具的设计， 优化与流程测试工作。

技术栈：

Vue + Vuex + axios

智能立项综合应用平台

前端工程师

2021.03-2021.06

项目介绍： 公司基于Eagle3.0开发的地市级智能立项综合应用平台， 负责国家电网智能立项工作的智能化管理。

工作内容： 负责平台内智能立项中心的开发联调工作， 独立完成了电网设备数据总览大屏页面的开发联调城工作。

技术栈：

- 1. 框架： Vue + Vuex + Vue-router + DFview（ElementUI） + axios + Echarts
- 2. 构建： webpack + babel
- 3. CI/CD： gitlab CI
- 4. 项目管理： jira

技术降损评价系统

前端工程师

2021.03-2021.06

项目介绍： 公司为国家电网开发的一套智能化技术降损评价系统， 通过智能化的管理手段降低电网的线路损耗。

工作内容： 负责技术降损评价系统的线损报表模块开发联调工作， 设计与实现报表内部的数据追溯功能。

技术栈：

- 1. 框架： Vue + Vuex + Vue-router + DFview（ElementUI） + axios
- 2. 构建： webpack + babel
- 3. CI/CD： gitlab CI
- 4. 项目管理： jira

教育经历

郑州工商学院 本科 网络工程 2017-2021

主修课程：计算机网络，计算机操作系统，计算机组成原理，数据库，数据结构，路由器交换与技术，动态网页设计，静态网页设计，服务器维护，综合布线

自学课程：JavaScript, Node.js, Vue.js, 微信小程序。